

MICROBELL S.A.

Guía de Configuración — Deploy App Vendedores

Fortinet (Virtual IP + Firewall Policy) y Certificado SSL con HTTPS

Dato	Valor
Dominio	vendedores.microbellsa.com.ar
IP Pública Fija	190.111.231.86
Servidor Interno (FastAPI)	193.168.160.10 — Puerto 8000
Firewall	Fortinet
Protocolo externo	HTTPS (puerto 443)
Fecha	13/05/2026

PARTE 1 — Configuración del Fortinet

El objetivo es redirigir el tráfico HTTPS externo (puerto 443) hacia el servidor interno donde corre la aplicación FastAPI (puerto 8000). Se requieren dos pasos: crear una Virtual IP y luego una Firewall Policy.

Paso 1.1 — Crear Virtual IP (VIP)

Ir a: **Policy & Objects** → **Virtual IPs** → **Create New** → **Virtual IP**

Campo	Valor	Descripción
Name	VIP-Vendedores-Microbell	Nombre identificador
Comments	App Vendedores Microbell	Descripción opcional
Interface	WAN (interfaz a internet)	Interfaz de salida a internet
Type	Static NAT	Tipo de NAT
External IP Address	190.111.231.86	IP pública fija de Microbell
Mapped IP Address	193.168.160.10	IP interna del servidor FastAPI
Port Forwarding	Habilitado (Enable)	Activar mapeo de puertos
Protocol	TCP	
External Service Port	443	Puerto HTTPS externo
Map to Port	8000	Puerto interno de FastAPI

■ Guardar la VIP antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 1.2 — Crear Firewall Policy

Ir a: **Policy & Objects** → **Firewall Policy** → **Create New**

Campo	Valor	Descripción
Name	ALLOW-Vendedores-Microbell	Nombre de la regla
Incoming Interface	WAN	Interfaz de entrada (internet)

Outgoing Interface	LAN	Interfaz de destino (red interna)
Source	all	Permitir desde cualquier IP
Destination	VIP-Vendedores-Microbell	La VIP creada en el paso anterior
Service	HTTPS	Puerto 443 TCP
Action	ACCEPT	Permitir el tráfico
NAT	Habilitado	Activar NAT
Log Allowed Traffic	All Sessions (recomendado)	Para auditoría de accesos

■ Verificar que la policy quede ubicada ANTES de cualquier regla de denegación general (DENY ALL). El orden de las policies en Fortinet es importante.

Verificación del Fortinet

Una vez aplicada la configuración, verificar desde una PC externa (fuera de la red de Microbell) que se puede acceder a **http://190.111.231.86** y que responde la aplicación. Si responde, el port forwarding está funcionando correctamente.

PARTE 2 — Certificado SSL con HTTPS (Let's Encrypt)

Para que la URL sea **https://vendedores.microbellsa.com.ar** con candado verde, se necesita instalar un certificado SSL gratuito usando Certbot (Let's Encrypt) y configurar Nginx como reverse proxy en el servidor interno.

Paso 2.1 — Instalar Nginx y Certbot en el servidor interno

Ejecutar en el servidor 193.168.160.10 (requiere acceso SSH o terminal):

```
sudo apt update sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx -y
```

Paso 2.2 — Configurar Nginx como reverse proxy

Crear el archivo de configuración del sitio:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/vendedores
```

Contenido del archivo:

```
server { listen 80; server_name vendedores.microbellsa.com.ar; location / { proxy_pass
http://127.0.0.1:8000; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP
$remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; client_max_body_size 20M; } }
```

Activar el sitio:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/vendedores /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Paso 2.3 — Obtener el certificado SSL

■ Este paso requiere que el DNS ya esté propagado (vendedores.microbellsa.com.ar apuntando a 190.111.231.86) y que el Fortinet ya esté configurado con el port forwarding del paso 1.

```
sudo certbot --nginx -d vendedores.microbellsa.com.ar
```

Certbot pedirá un email de contacto y aceptar los términos. Luego configurará HTTPS automáticamente y modificará el archivo de Nginx. El certificado se renueva automáticamente cada 90 días.

Paso 2.4 — Ajustar el Fortinet para puerto 80 (redirección HTTP→HTTPS)

Certbot necesita validar el dominio por el puerto 80 al emitir el certificado. Crear una segunda VIP y policy en Fortinet para el puerto 80:

Campo	Valor
Name	VIP-Vendedores-HTTP
External IP	190.111.231.86
Mapped IP	193.168.160.10
Port Forwarding	Habilitado
External Service Port	80
Map to Port	80

Crear una Firewall Policy igual a la del Paso 1.2 pero con Destination = VIP-Vendedores-HTTP y Service = HTTP. Una vez obtenido el certificado, esta policy puede desactivarse si se desea bloquear el acceso HTTP.

Paso 2.5 — Verificar HTTPS

Abrir desde cualquier navegador externo: **<https://vendedores.microbellsa.com.ar>**. Debe aparecer el candado verde y la aplicación de vendedores de Microbell.

RESUMEN DE PASOS

#	Tarea	Responsable	Estado
1	Registro DNS en InMotion Hosting (A record → 190.111.231.86)	Eduardo Moreno	✓ Completado
2	Virtual IP en Fortinet (443 → 193.168.160.10:8000)	Administrador de Redes	Pendiente
3	Firewall Policy en Fortinet (WAN → LAN, HTTPS)	Administrador de Redes	Pendiente
4	Virtual IP en Fortinet (80 → 193.168.160.10:80)	Administrador de Redes	Pendiente
5	Firewall Policy en Fortinet (WAN → LAN, HTTP)	Administrador de Redes	Pendiente
6	Instalar Nginx + Certbot en servidor 193.168.160.10	Administrador de Redes	Pendiente
7	Configurar Nginx reverse proxy	Administrador de Redes	Pendiente
8	Ejecutar certbot y obtener certificado SSL	Administrador de Redes	Pendiente
9	Verificar acceso https://vendedores.microbellsa.com.ar	Eduardo Moreno	Pendiente